

Guide d'administration

Protocole *trastuzumab*

Rédaction : mai 2006

Révision : avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement adjuvant/néo-adjuvant du cancer du sein surexprimant le récepteur HER2 (surexpression IHC 3+ ou FISH +) pour une durée d'un an. Une durée supérieure (2 ans) ou inférieure (6 mois) n'ont pas démontré de bénéfices supérieurs^{4, 10}.

Administré soit en concomitance avec une taxane (p. ex. : AC-TH, FEC-DH, TCH)^{1, 11, 12} ou soit en traitement séquentiel après une chimiothérapie². L'hormonothérapie peut être débutée à la fin de la chimiothérapie pendant l'administration du trastuzumab. Le trastuzumab peut être administré concomitamment avec la radiothérapie³.

Une fonction ventriculaire gauche adéquate évaluée par ventriculographie isotopique (MUGA scan) ou échographie au moins 3 à 4 semaines après la dernière dose d'anthracycline et avant le début du trastuzumab était requise pour participer aux études.^{1, 2, 3}

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (voir évaluation du 1^{er} février 2006) : https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42#jfmulticontent_c767-3
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1, 2}

Le trastuzumab s'administre par voie intraveineuse soit une fois par semaine^{1, 11} ou une fois toutes les trois semaines² pour une durée totale de 52 semaines sans égard aux doses omises.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2, 11}

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab* hebdomadaire ^{1, 11}	Semaine 1 : 4 mg/kg	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 90 minutes.
	Semaines 2 et suivantes : 2 mg/kg	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes. › Administrer en 90 minutes si réaction lors de la dose initiale.
Trastuzumab aux 3 semaines ²	Semaine 1 : 8 mg/kg *	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 90 minutes.
	Semaines 2 et suivantes : 6 mg/kg	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes. › Administrer en 90 minutes si réaction lors de la dose initiale.
<i>Répéter toutes les semaines ou toutes les 3 semaines pendant 52 semaines</i>		
Considérations spéciales :		
› *Utiliser le poids réel. › Aucune prémédication habituellement requise. › 1 ^{ère} perfusion (dose initiale): observer le patient pendant 60 minutes après la perfusion. › Perfusions suivantes: si pas de réaction avec la dose initiale, observer le patient pendant 30 minutes après la perfusion. La période d'observation n'est plus requise lorsqu'il n'a pas de réaction après l'infusion pour 3 traitements consécutifs selon certains groupes d'experts (BCCA disponible à : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAJDCARBT_Protocol_1Aug2014.pdf). › S'il y a un retard de plus d'une semaine dans l'administration de la dose par rapport à la date prévue, une nouvelle dose d'attaque doit être administrée (4mg/kg ou 8mg/kg selon le cas) ^{1,5} .		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** Potentiel émétique faible (10-30%)¹⁷
 - Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique généralement requis.
 - Post-chimiothérapie: Au besoin, prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du trastuzumab⁵**
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).

- o Prise des signes vitaux aux 15 minutes pour la première heure puis aux heures par la suite ou selon l'évolution clinique.
 - o En cas de réaction, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes.
 - o Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - o En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).
- › **Surveillance de la cardiotoxicité**^{5-7,14-15} :
- o Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le trastuzumab, aux trois mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du trastuzumab. La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement (55% dans certaines études²). Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque connue, cardiomégalie, hypertrophie ventriculaire gauche, etc.)

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{5, 9, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{5, 9, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique⁵

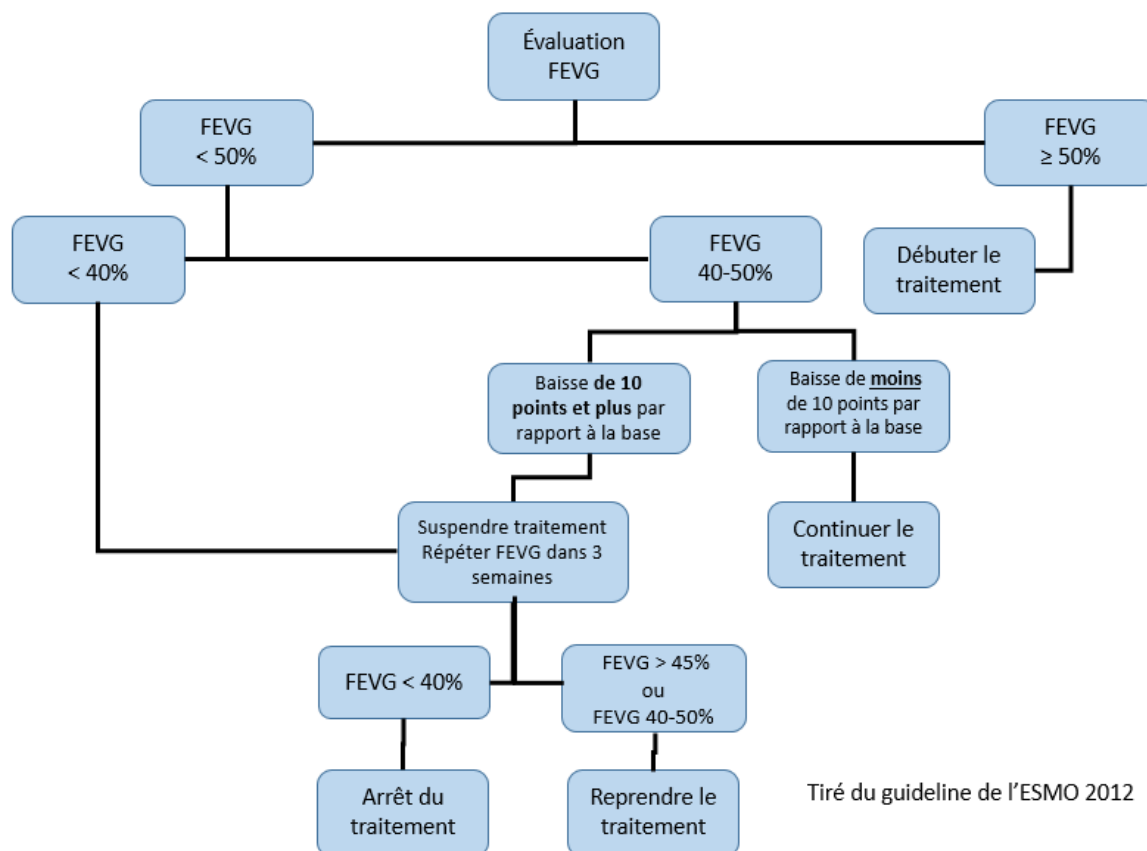
Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.

3.5. Ajustement selon les toxicités cardiaques^{1, 14, 15}

Bien que trop récents (2012) pour avoir été utilisés dans les études pivots^{1,2}, certains guidelines suggèrent maintenant des suivis en lien avec la diminution de la fonction cardiaque¹⁵.



L'étude du NSABP B31 ainsi qu'un groupe d'experts canadien recommandent le tableau suivant pour fins de suivi de la fonction cardiaque^{1, 14}.

Diminution asymptomatique de la FEVG par rapport à la valeur de départ			
Évaluation de FEVG par rapport à la limite inférieure de la normale	Diminution < 10 points	Diminution de 10 à 15 points	Diminution ≥ 16 points
À l'intérieur de l'intervalle normal	Continuer le trastuzumab	Continuer le trastuzumab	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines
1 à 5 points sous la limite inférieure de la normale	Continuer le trastuzumab ^a	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines ^{a, b}	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines ^{b, c}
≥ 6 points sous la normale	Continuer le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines ^c	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines ^{b, c}	

MUGA : ventriculographie isotopique

a : Considérer une évaluation cardiaque et début d'une thérapie IECA.

b : Après 2 retards, considérer l'arrêt permanent du trastuzumab.

c : Débuter une thérapie avec IECA et référer au cardiologue.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **réactions reliées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**. Durant la 1^{ère} perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire⁵ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **bradycardie et l'hypotension (trastuzumab)** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes pour la 1^{ère} heure de la perfusion est recommandée⁵.

Cardiotoxicité : le trastuzumab peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque reliée au trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate^{7, 14, 15} (voir [section 2.3 -thérapie de support](#)). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial.

Le trastuzumab est **non-irritant** (extravasation)¹⁶.

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du trastuzumab durant la période post-commercialisation. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Dans le cas de maladie pulmonaire intrinsèque symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos, ce risque de réaction grave est accru⁵.

Tableau des effets indésirables^{1, 2, 11}

Aucun tableau disponible car mis à part la cardiotoxicité et les réactions reliées à la perfusion, peu d'effets cliniquement significatifs sont associés à l'utilisation du trastuzumab en traitement adjuvant.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{5, 8, 9, 13}

Le **trastuzumab** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Anthracyclines	↑ de la cardiotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FEVG
Suivi régulier (aux 3 mois per traitement puis aux 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du traitement)	FEVG

5. Références

1. Romond EH, Perez EA, et coll. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-Positive Breast Cancer. *N Engl J Med* 2005; 353 :1673-84.
2. Piccart-Gebhart MJ, Procter M, et coll. Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer. *N Engl J Med* 2005; 353:1659-72.
3. Tan-Chiu E, Yothers G, et al. Assessment of Cardiac Dysfunction in a Randomized Trial Comparing Doxorubicin and Cyclophosphamide Followed by Paclitaxel, With or Without Trastuzumab As Adjuvant Therapy in Node-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Overexpressing Breast Cancer : NSABP B-31. *J Clin Oncol* 2005; (23):7811-7819.
4. Goldhirsch A, Gelber RD, Piccart-Gebhart MJ, de Azambuja E, Procter M, Suter TM et coll. 2 years versus 1 year of adjuvant trastuzumab for HER2-positive breast cancer (HERA): an open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2013; 382(9897):1021-8.
5. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du trastuzumab (Herceptin). Mississauga, Ontario. Décembre 2015.
6. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie. Guide d'utilisation du trastuzumab (Herceptin®) dans le traitement adjuvant du cancer du sein. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2008. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Trastuzumab_et_traitement_adjuvant_du_cancer_du_sein_mise_%C3%A0_jour_\(2008-02\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Trastuzumab_et_traitement_adjuvant_du_cancer_du_sein_mise_%C3%A0_jour_(2008-02).pdf)
7. Ewer MS, Vooletich MT, et al. Reversibility of Trastuzumab-Related Cardiotoxicity : New Insights Based on Clinical Course and Response to Medical Treatment. *J Clin Oncol* 2005; (23):7820-7826
8. Nissenblatt MJ., Karp GI. Bleeding risk with trastuzumab (Herceptin) treatment. *JAMA* 1999; 282(24) : 2299-301.
9. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 2 mai 2016).
10. Pivot X, Romieu G, Debled M, Pierga JY, Kerbrat P, Bachelot T et coll. 6 months versus 12 months of adjuvant trastuzumab for patients with HER2-positive early breast cancer (PHARE): a randomised phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2013; 14(8):741-8.
11. Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Press M et coll. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. *N Engl J Med* 2011;365(14):1273-83.
12. Perez EA, Romond EH, Suman VJ, Jeong JH, Davidson NE, Geyer CE Jr et coll. Four-year follow-up of trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: joint analysis of data from NCCTG N9831 and NSABP B-31. *J Clin Oncol* 2011; 29(25):3366-73.
13. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 2 mai 2016.
14. Mackey JR, et coll. Cardiac management during adjuvant trastuzumab therapy: recommendations of the Canadian Trastuzumab Working Group. *Curr Oncol* 2008;15(1): 24-31
15. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
16. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
17. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf).